

PETUNJUK PROYEK AKHIR DESAIN WEB UI/UX (KELOMPOK)

Google Stitch • Figma High-Fidelity • HTML/CSS/JS • React.js • Laravel (Tailwind + Alpine.js) • GitHub

Program Studi Sistem Informasi
Semester Ganjil 2026/2027
Dosen Pengampu: Rosidin, S. Kom., M. Kom.

1. Ketentuan Kelompok & Prinsip Kolaborasi

Proyek akhir praktikum Desain Web UI/UX ini dikerjakan secara berkelompok dengan ketentuan utama sebagai berikut:

- Setiap kelompok beranggotakan maksimal 4 (empat) orang mahasiswa.
- Setiap anggota kelompok WAJIB mengambil peran aktif dan mengerjakan setiap tahapan proyek (perancangan UI/UX di Figma, pengkodean antarmuka web, pengujian fungsionalitas, serta dokumentasi). Tidak diperkenankan adanya anggota pasif (free rider).
- Seluruh anggota kelompok wajib memiliki akun GitHub aktif. Kontribusi pengerjaan kode dan berkas proyek harus terlihat jelas melalui riwayat commit dan push oleh masing-masing anggota ke repositori tim.
- Hasil akhir yang wajib dihasilkan oleh setiap kelompok meliputi: Purwarupa Figma berkualitas tinggi (High-Fidelity) yang siap produksi, aplikasi web fungsional dan responsif (berbasis arsitektur multi-role & interaktivitas data bisnis), tautan video rekam layar aktivitas praktikum tim di YouTube, tautan video presentasi pengujian tim (wajib facecam seluruh anggota), laporan praktikum kelompok, web live preview (hosting publik), serta repositori publik di GitHub dengan riwayat commit aktif dari seluruh anggota tim.

2. Pilihan Tema Proyek (Skala Menengah - Besar)

Setiap kelompok wajib memilih satu tema aplikasi yang memiliki kompleksitas yang cukup untuk dikerjakan oleh 4 anggota. Pilihan tema yang dianjurkan meliputi:

- A. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning):** Web aplikasi manajemen bisnis terpadu yang memuat minimal 3-4 modul utama, seperti: modul Inventaris & Stok Barang, modul SDM/Presensi/Penggajian (HRIS), modul Kasir & Penjualan (Point of Sale), serta modul Laporan Keuangan/Dashboard Eksekutif.
- B. E-Government & Layanan Publik Digital:** Portal layanan pemerintahan terpadu untuk masyarakat, seperti: sistem pengajuan perizinan usaha daerah, sistem pelayanan administrasi kependudukan & surat menyurat digital desa/kelurahan, atau portal aspirasi dan pengaduan warga dengan fitur tracking tiket penanganan.
- C. Portal Ekosistem & Komunitas Game Besar (Contoh: Mobile Legends):** Portal interaktif turnamen dan komunitas game besar, seperti: database hero lengkap beserta kalkulator dan rekomendasi build item & counter hero, sistem pendaftaran turnamen esports dengan bagan bracket dinamis, sistem manajemen tim/guild, serta leaderboard ranking dan statistik pertandingan langsung.
- D. Industrial Simulation & Workforce Operational Training Platform:** Platform web interaktif simulasi prosedur operasional industri, sistem keselamatan kerja (K3), dan sertifikasi teknis

operator industri. Memuat modul alur kerja inspeksi mesin, branching scenario penanganan insiden darurat, simulasi interaktif pengendalian proses pabrikasi/logistik, sistem penilaian kepatuhan SOP otomatis, serta dashboard analitik kompetensi tenaga kerja industri.

- **Perhatian:** Catatan Kategori Khusus: Apabila kelompok memilih membuat versi kloningan atau terinspirasi dari aplikasi yang sudah populer di industri, aplikasi yang dibuat WAJIB memberikan fitur baru, penyempurnaan UI/UX, atau diferensiasi yang nyata dibandingkan produk aslinya.

3. Alur Kerja Pengerjaan (Workflow)

Proses pengerjaan proyek dilaksanakan secara terstruktur melalui alur berikut:

1. Konsep Awal dengan Google Stitch: Gunakan Google Stitch untuk mengeksplorasi gagasan awal, struktur modul, tata letak, dan gaya visual secara cepat melalui instruksi perintah (prompt) terarah berbahasa Indonesia.
2. Penyusunan Purwarupa High-Fidelity di Figma (Mirip Hasil Produksi): Pindahkan hasil dari Google Stitch ke Figma dan sempurnakan menjadi purwarupa tingkat tinggi (High-Fidelity). Desain harus menggunakan Design System yang konsisten (Warna, Tipografi, Komponen UI, Auto Layout) dan interaksi Prototype yang realistis (alurnya dapat diklik, interaktif, dan merepresentasikan aplikasi produksi sungguhan).
3. Penerapan ke Halaman Web (Frontend / Fullstack): Terapkan desain Figma ke dalam kode web. Kelompok dapat menggunakan standar HTML5, CSS3, dan JavaScript (Vanilla), atau DIPERBOLEHKAN langsung menggunakan framework modern seperti React.js atau Laravel sesuai kesepakatan dan kemampuan tim.
4. Pengujian Multiperangkat & Validasi: Uji tampilan responsif pada layar ponsel, tablet, dan komputer desktop, serta pastikan seluruh tombol, formulir, navigasi, dan logika interaktif berfungsi tanpa galat (error).
5. Integrasi Repositori GitHub & Dokumentasi: Unggah seluruh berkas kode, aset, tautan Figma, dan laporan ke repositori publik GitHub dengan commit history dari seluruh anggota tim.

4. Matriks Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Untuk menjamin seluruh anggota (maksimal 4 orang) berkontribusi di setiap bagian, kelompok wajib membagi dan mendokumentasikan peran tanggung jawab dengan acuan matriks berikut:

No	Peran Utama Tim	Fokus Tanggung Jawab Utama	Kontribusi Bersama yang Wajib
1	UI/UX & Design System Lead	Merancang Design System Figma (Warna, Font, Komponen, Auto Layout), memimpin prototyping interaktif mirip produksi.	Terlibat aktif dalam slicing HTML/CSS modul utama dan testing.
2	Frontend Layout Specialist	Mengimplementasikan struktur HTML5, styling responsif (CSS / Tailwind), layout grid/flexbox multi-halaman/dashboard.	Memberikan masukan UX di Figma dan validasi responsivitas di HP/PC.

No	Peran Utama Tim	Fokus Tanggung Jawab Utama	Kontribusi Bersama yang Wajib
3	Logic & Interactivity Developer	Membangun interaktivitas JavaScript (atau logika reaktif Alpine.js pada Laravel / state React), kalkulasi data bisnis, penanganan event, manipulasi DOM, validasi formulir/state.	Ikut menyusun alur prototype interaktif Figma dan integrasi UI.
4	QA, Git & Documentation Lead	Mengelola repositori GitHub (branch, merge, commit tim), pengujian usability & responsivitas, menyusun laporan & README.	Terlibat dalam pengujian alur Figma dan perbaikan minor kode web.

5. Pembagian Pekerjaan untuk 3 Pertemuan Praktikum

Pertemuan	Fokus Utama Tim	Target Capaian yang Wajib Selesai
Pertemuan 1	Riset Ide, Google Stitch, dan High-Fidelity Figma	Kesepakatan tema (ERP/E-Gov/Game/Edukasi), eksplorasi Stitch, penyusunan Design System di Figma, dan Purwarupa interaktif lengkap (alur klik, transisi, mirip tampilan produksi).
Pertemuan 2	Implementasi Kode Web (HTML/CSS/JS atau React/Laravel)	Inisialisasi repositori Git tim, pembagian modul antar anggota, pembuatan struktur halaman responsif, penataan gaya CSS/komponen, serta logika interaksi tombol/data.
Pertemuan 3	Pengujian Akhir, Laporan, GitHub & Presentasi	Penyempurnaan bug/tampilan multiperangkat, uji kegunaan (SUS/Heuristik), pengunggahan final repositori GitHub (lengkap commit anggota), penyusunan laporan, dan presentasi tim.

6. Petunjuk Konsep Google Stitch & Figma High-Fidelity

A. Penggunaan Google Stitch untuk Brainstorming Cepat:

- Akses Google Stitch untuk menyusun prompt rancangan antarmuka awal secara spesifik.
- Cantumkan target pengguna, skenario alur kerja, modul utama, dan nuansa visual yang diinginkan.

Contoh perintah prompt Google Stitch untuk tema ERP:

Rancang antarmuka sistem web ERP terintegrasi berbahasa Indonesia untuk perusahaan distribusi ritel. Sediakan dashboard statistik eksekutif, modul inventaris stok barang, modul kasir (Point of Sale), dan modul presensi karyawan. Gunakan tata letak dashboard modern dengan sidebar navigasi, kartu ringkasan metrik, tabel data interaktif dengan fitur pencarian dan filter, status badge warna, serta modal formulir penambahan data. Tampilan dibuat bersih, kontras warna profesional, serta responsif ponsel dan komputer.

Contoh perintah prompt Google Stitch untuk tema Industrial Simulation & Training Platform:

Rancang antarmuka web platform Industrial Training & Simulator Operasional Keselamatan Kerja (K3) interaktif untuk teknisi pabrik manufaktur. Sediakan dashboard sertifikasi operator, modul simulasi inspeksi mesin berkala, skenario interaktif penanganan insiden darurat dengan percabangan keputusan (branching choice), checklist audit kepatuhan SOP, serta evaluasi skor kelayakan teknis langsung. Tampilan dibuat profesional dengan layout modern, indikator status risiko mesin (Safety Warning Badges), tombol aksi yang tegas dan jelas, serta responsif di tablet operasional pabrik dan komputer workstation kantor.

B. Standar Figma High-Fidelity (Mirip Hasil Produksi):

- **Auto Layout & Constraints:** Wajib diterapkan pada komponen kartu, tombol, navbar, dan tabel agar tata letak fleksibel dan presisi.
- **Design System:** Definisikan Color Styles, Typography Styles, dan Component Set (variasi state: default, hover, active, disabled).
- **Interaksi Prototyping Lengkap:** Hubungkan frame menggunakan transisi On Click, Open Overlay (untuk modal/pop-up), Smart Animate, dan alur back-navigation sehingga aplikasi terasa nyata seperti sudah rilis ke produksi.

7. Opsi Pilihan Teknologi Web (HTML/CSS/JS, React.js, atau Laravel + Tailwind CSS + Alpine.js)

Kelompok diberikan kebebasan memilih tumpukan teknologi implementasi kode:

Opsi Teknologi	Karakteristik & Fokus Pengerjaan	Susunan Berkas / Komponen
Opsi A: HTML, CSS, JavaScript (Vanilla)	Pilihan standar, mengutamakan pemahaman fundamental DOM, semantic HTML5, CSS Grid/Flexbox, dan modular JS.	index.html, modul pages (inventory.html, dsb.), style.css, script.js, folder assets/
Opsi B: React.js (Vite / Next.js)	Disarankan bagi tim yang ingin membangun Single Page Application (SPA), berbasis komponen UI dapat digunakan ulang dan reaktif.	src/components/, src/pages/, src/assets/, App.jsx, state/hook logic, package.json
Opsi C: Laravel Modern (Blade + Tailwind CSS + Alpine.js)	Sangat direkomendasikan untuk proyek industri skala enterprise. Menggunakan arsitektur MVC Laravel dengan Tailwind CSS untuk styling antarmuka modern yang presisi, serta Alpine.js untuk interaktivitas reaktif tanpa reload (modal dialog, drawer filter, instant search, toggle tabs, kalkulasi PO otomatis). Dilengkapi fitur modern industri: Blade Components reusable (<x-card>, <x-button>, <x-modal>), Vite asset bundling, manajemen session multi-role, dan validasi data transaksi bisnis.	routes/web.php, app/Http/Controllers/, resources/views/ (layouts/, components/, pages/), resources/css/app.css (Tailwind), resources/js/app.js (Alpine.js), package.json, vite.config.js

Panduan Fitur Modern Industri pada Stack Laravel + Tailwind CSS + Alpine.js:

- **Tailwind CSS (Utility-First Styling):** Menerapkan sistem layout modern Flexbox & CSS Grid, konsistensi Design Tokens (skema warna tema industri, tipografi data bisnis, spacing), serta tampilan yang adaptif penuh di mobile dan desktop workstation tanpa CSS monolitik.
- **Alpine.js (Lightweight Reactive Interactivity):** Menyediakan reaktivitas langsung di template Blade tanpa beban framework berat: manipulasi state lokal (x-data, x-model) untuk kalkulasi harga/kuantiti transaksi instan, transisi halus (x-show, x-transition), modal dialog konfirmasi PO, filter instan inventaris, drawer navigasi, dan toast alert.
- **Blade Reusable Components:** Penyusunan komponen UI modular yang dapat digunakan ulang di seluruh modul: <x-layouts.app>, <x-button>, <x-card>, <x-modal-dialog>, <x-table-transaksi>, dan <x-badge-status> yang selaras dengan komponen Figma.
- **Vite Asset Bundling:** Pipeline aset modern industri menggunakan Vite untuk kompilasi kilat Tailwind CSS JIT dan Alpine.js, menjamin performa web optimal dan waktu muat halaman yang sangat cepat.
- **Arsitektur Multi-Role & Middleware:** Pengaturan hak akses antarmuka berdasarkan peran pengguna (Admin/Manajer vs Operator/Kasir) menggunakan session dan conditional directive Blade (@can / @if) untuk keamanan dan alur kerja bisnis industri.

8. Struktur Direktori Pengumpulan Repositori

Seluruh berkas proyek diunggah ke repositori GitHub kelompok dengan struktur folder berikut:

```
Kelompok_[XX]_[NamaProyek]/
├── README.md                # Berisi profil tim, deskripsi, dan tabel
kontribusi
├── figma/
│   └── tautan-figma.txt      # Link purwarupa Figma (akses publik/bisa dibuka)
├── source-code/             # Kode program (Native / React / Laravel)
│   ├── [berkas kode aplikasi]
│   └── assets/               # Gambar, icon, audio, atau resource pendukung
├── laporan/
│   └── Laporan_Projek_Kelompok_[XX].pdf # Laporan praktikum kelompok
```

9. Standar Wajib Isi README.md Kelompok

Berkas README.md di repositori GitHub wajib diisi lengkap dengan format terstruktur sebagai berikut:

- Identitas Kelompok & Anggota: Nomor kelompok, daftar lengkap NIM, nama mahasiswa, dan username akun GitHub masing-masing.
- Tabel Matriks Kontribusi Anggota: Rincian kontribusi konkret setiap anggota (modul yang dikerjakan pada Figma, file kode yang dibuat, fitur interaktivitas, dan dokumen laporan).
- Deskripsi & Kategori Proyek: Penjelasan masalah yang diselesaikan, kategori yang dipilih (ERP / E-Government / Game Besar / Industrial Simulation), dan sasaran pengguna.
- Daftar Modul & Fitur Utama: Rincian fungsionalitas dan halaman web yang dapat diakses pengguna.
- Tautan Purwarupa Figma: Link langsung ke prototype Figma yang sudah diatur agar dosen dapat menjalankan mode Present.
- Tautan Video YouTube Rekam Layar Aktivitas Praktikum Kelompok: Link video proses kolaborasi perumusan prompt Google Stitch, perancangan Figma, dan koding web.
- Tautan Video YouTube / Google Drive Presentasi & Demo Tim: Link video penjelasan sistem (maks. 20 menit, seluruh anggota wajib aktif di kamera/facecam).

- Tautan Web Live Preview: Link hosting publik (misal: GitHub Pages, Vercel, Netlify) yang dapat langsung diuji fungsionalitasnya oleh dosen.
- Petunjuk Menjalankan Aplikasi: Langkah-langkah instalasi/menjalankan web secara lokal (misal: Live Server untuk HTML, npm run dev untuk React, atau php artisan serve untuk Laravel).
- Screenshot Antarmuka: Tangkapan layar tampilan desktop dan tampilan mobile.

10. Checklist Pemeriksaan Sebelum Dikumpulkan

Sebelum repositori GitHub dikumpulkan, seluruh anggota tim wajib memeriksa poin-poin berikut:

- Kelompok beranggotakan maksimal 4 mahasiswa dengan pembagian tugas yang tercantum jelas.
- Tema aplikasi termasuk dalam salah satu kategori: ERP, E-Gov, Game Besar, atau Industrial Simulation.
- Purwarupa Figma berstatus High-Fidelity, alur klik interaktif lengkap, dan mirip aplikasi hasil produksi.
- Aplikasi web telah terwujud (menggunakan HTML/CSS/JS, React.js, atau Laravel) dan berjalan tanpa galat.
- Tampilan web adaptif/responsif (teruji rapi saat dibuka pada resolusi HP dan layar komputer).
- Seluruh formulir, tombol aksi, dan navigasi dapat berinteraksi dengan baik.
- Repositori GitHub diatur ke PUBLIC sehingga dapat dibuka dan diperiksa oleh dosen.
- Riwayat commit di GitHub menunjukkan kontribusi aktif dari seluruh akun anggota kelompok (bukan commit dari satu orang saja).
- README.md dan laporan proyek di folder laporan/ sudah lengkap dan rapi.
- Tidak ada kunci API privat, kata sandi basis data, atau data kredensial rahasia yang terunggah.

Contoh Hasil Prompt Google Stitch dari ChatGPT :

<https://chatgpt.com/share/6ab4ea09-defc-83ec-9c08-54f5fed88c62>